

Protocolo para dibujar f' a partir de la forma de f

Guía paso a paso para cuando solo tienes el dibujo de una función, sin fórmula, y te piden esbozar su derivada.

Idea central. La altura de f' en cada x es la **pendiente de la tangente de f** en ese mismo x . Todo el protocolo consiste en leer la inclinación de f y traducirla a una altura en la gráfica de f' .

Qué necesitas

Lápiz, regla y una hoja donde quepan dos gráficas, una encima de la otra. Con cuadrícula es más fácil alinear los ejes.

Los pasos del protocolo

Paso	Qué haces	Qué obtienes
0	Preparas la hoja	Dos ejes alineados
1	Lees la forma de f	Lista de eventos, de izquierda a derecha
2	Marcas los ceros de f'	Puntos sobre el eje X
3	Decides el signo por tramos	Esqueleto de signos: $+ \ 0 \ - \ 0 \ +$
4	Ajustas la distancia al eje	Alturas relativas de f'
5	Buscas las inflexiones	Máximos y mínimos de f'
6	Tratas los casos especiales	Huecos, asíntotas, valores que tienden a ∞
7	Unes y verificas	La gráfica final de f' , comprobada

Ejemplo que usaremos

Para seguir todos los pasos usamos una curva que tiene de todo: sube hasta un pico, baja hasta un valle y vuelve a subir, con una inflexión en el centro. Al final del documento aplicamos el mismo protocolo a otros diez ejemplos.

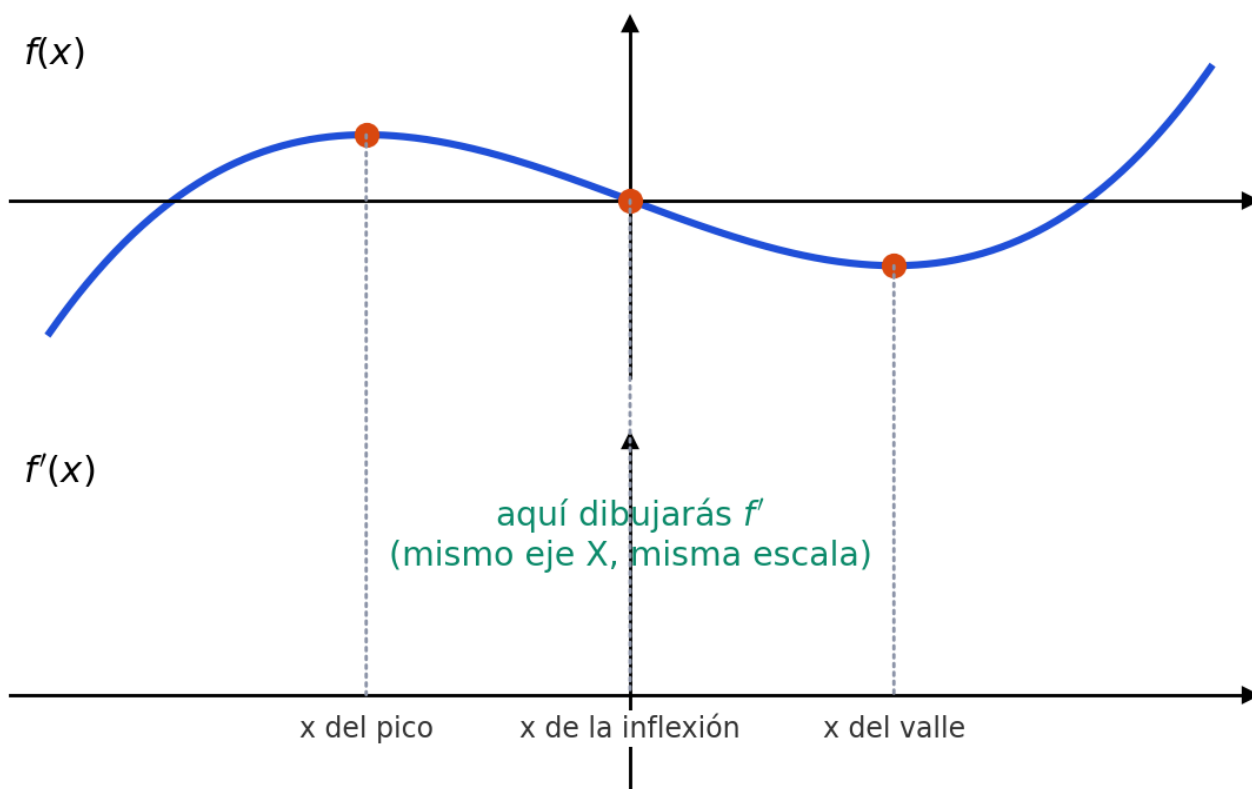
PASO 0

Prepara la hoja

Objetivo. Tener f arriba y un espacio vacío para f' debajo, con el mismo eje X.

Cómo hacerlo

1. Dibuja debajo de f un segundo par de ejes. El eje X debe quedar **alineado** con el de f y con la misma escala horizontal.
2. En f , marca con un punto los x importantes: picos, valles, cambios de concavidad, esquinas y los extremos del dibujo.
3. Desde cada punto baja una línea vertical punteada hasta el eje X de f' .
4. Deja mucho espacio vertical en f' : puede subir y bajar más que f .



Ejemplo: f tiene un pico, una inflexión y un valle. Sus tres x se bajan al eje de f' .

Comprobación

Cada x importante de f tiene su línea punteada hacia abajo. Todavía no hay nada dibujado en f' .

Error común

Dibujar f' sobre los mismos ejes que f . Las alturas de f' son pendientes, no valores de f , y no se comparan con las de f .

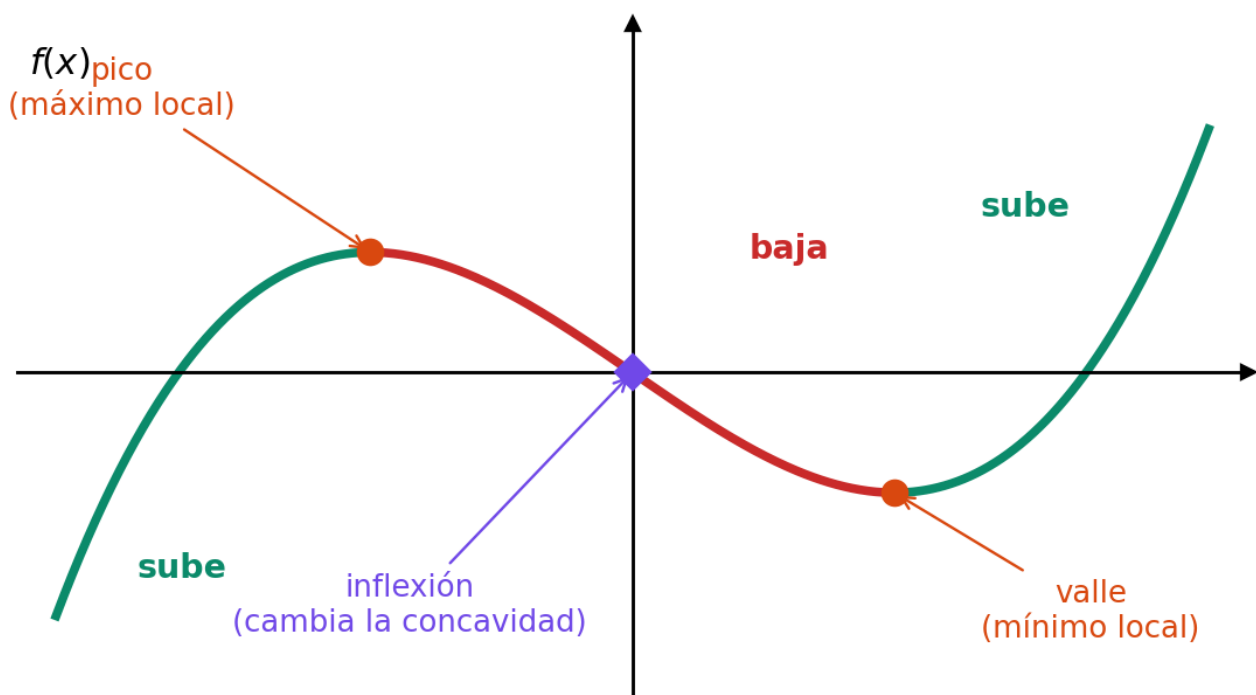
PASO 1

Lee la forma de f

Objetivo. Convertir el dibujo en una lista corta de eventos, de izquierda a derecha.

Cómo hacerlo

1. Recorre la curva con el dedo, de izquierda a derecha.
2. En cada tramo anota si **sube**, **baja** o es plana.
3. Localiza los **picos** (máximos locales) y los **valles** (mínimos locales).
4. Localiza esquinas, saltos y zonas casi verticales: son casos especiales (paso 6).
5. Señala dónde cambia la concavidad (de sonrisa a cara triste, o al revés).
6. Mira cómo termina el dibujo en los extremos: ¿se aplana, se empina o sigue recto?
7. Comprueba si hay simetría: respecto al eje Y (función par) o respecto al origen (función impar).



Ejemplo: sube, pico, baja, valle, sube. Inflexión en el centro. La curva es simétrica respecto al origen (impar).

Comprobación

Tienes una lista ordenada de eventos. En el ejemplo: sube, pico, baja, valle, sube; inflexión en el centro; f impar.

Error común

Fijarse solo en los picos y olvidar las inflexiones y los extremos del dibujo.

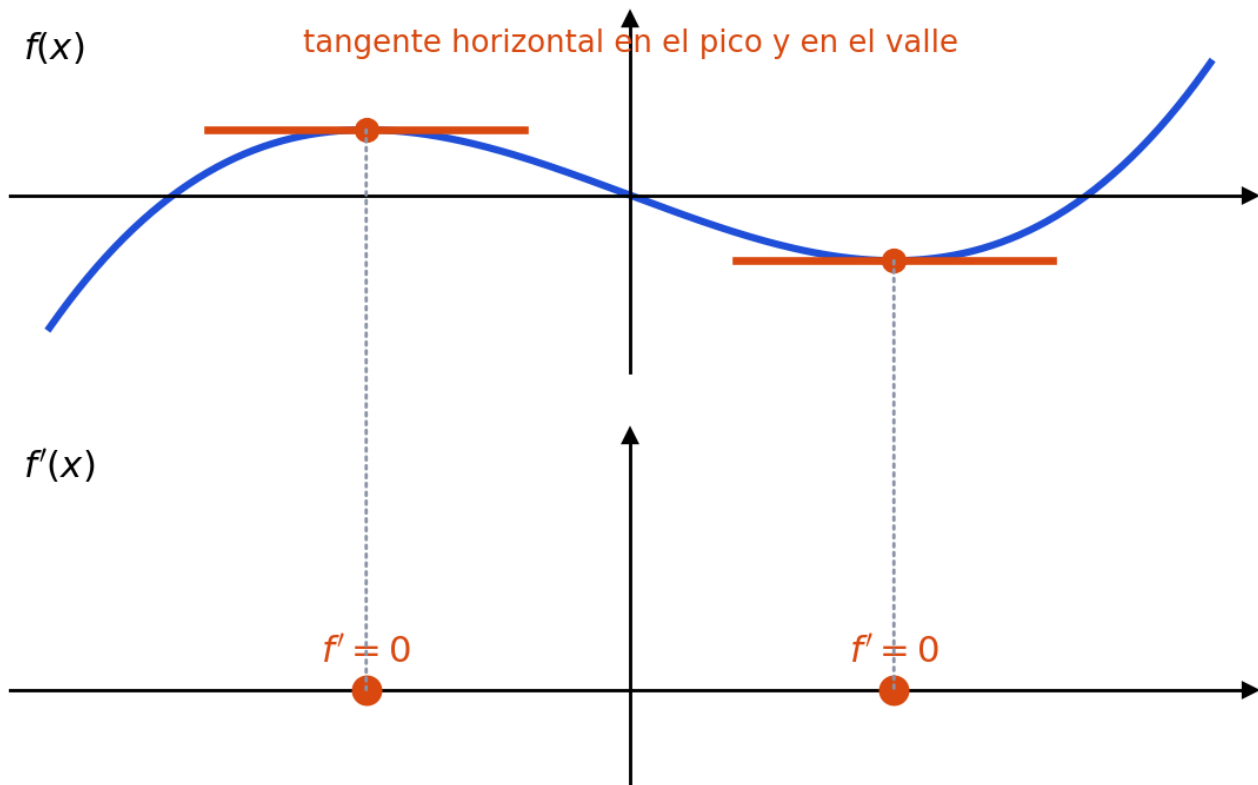
PASO 2

Marca los ceros de f'

Objetivo. Colocar en f' los puntos donde vale 0.

Cómo hacerlo

1. Busca dónde la tangente de f sería **horizontal**: los picos y los valles.
2. Busca también los tramos que se aplanan un instante sin cambiar de sentido (inflexión plana).
3. Baja cada uno de esos x hasta f' y pon un punto sobre el eje X .
4. No pongas ceros en las esquinas: ahí f' no existe (paso 6).



Ejemplo: la tangente es horizontal en el pico y en el valle, así que $f' = 0$ en esos dos x .

Comprobación

Hay un punto en el eje de f' por cada tangente horizontal de f .

Error común

Creer que $f' = 0$ siempre significa máximo o mínimo de f . Si la curva se aplanan pero sigue subiendo, f' toca el eje sin cruzarlo.

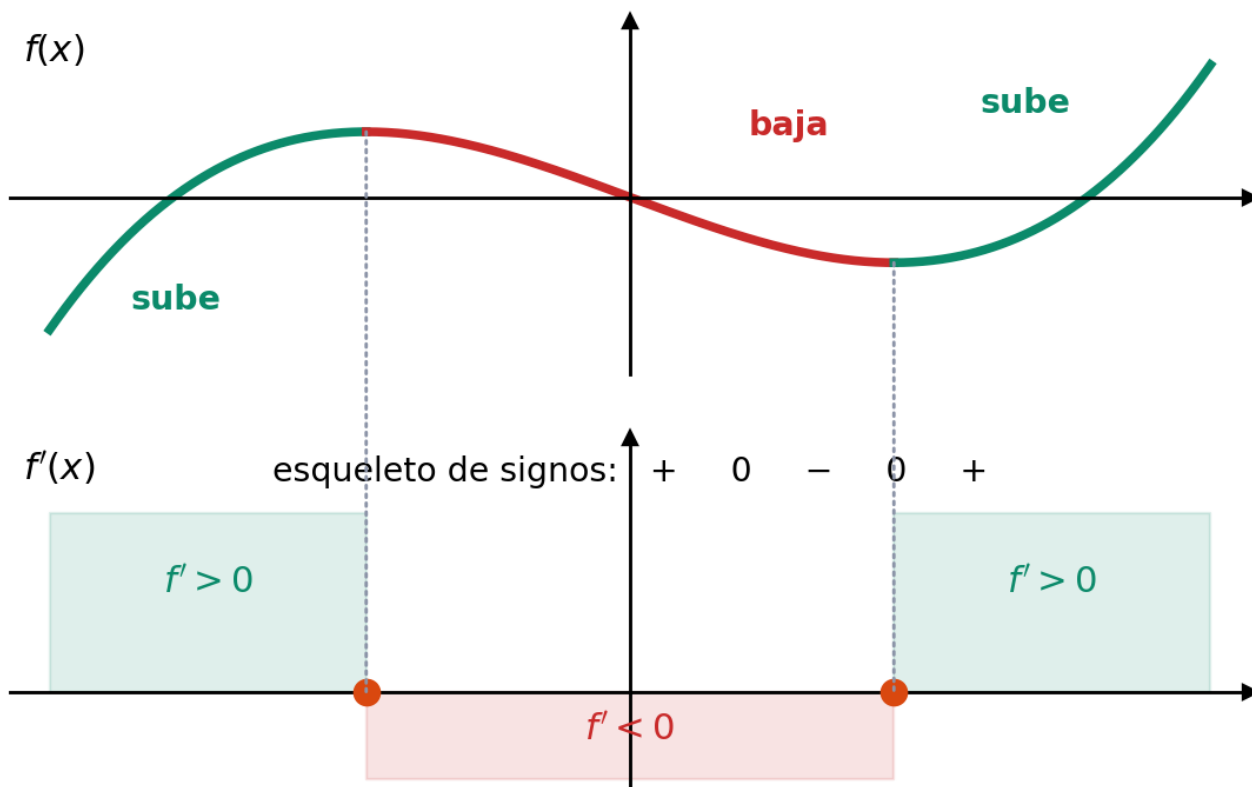
PASO 3

Decide el signo de cada tramo

Objetivo. Saber si f' va por encima o por debajo del eje en cada tramo.

Cómo hacerlo

1. Entre cada par de puntos del paso 2, mira si f **sube** o **baja**.
2. f sube $\rightarrow f' > 0$ (encima del eje). f baja $\rightarrow f' < 0$ (debajo del eje).
3. Escribe el esqueleto de signos. Ejemplo: $+ \ 0 \ - \ 0 \ +$.
4. Si el signo no cambia al pasar por un cero, f' toca el eje sin cruzarlo.



Ejemplo: f sube, baja y vuelve a subir. Por eso f' es positiva, negativa y positiva.

Comprobación

El signo cambia en cada pico (de $+$ a $-$) y en cada valle (de $-$ a $+$).

Error común

Fijarse en si f está arriba o abajo del eje, en vez de si sube o baja. El signo de f' depende de la subida, no de la altura de f .

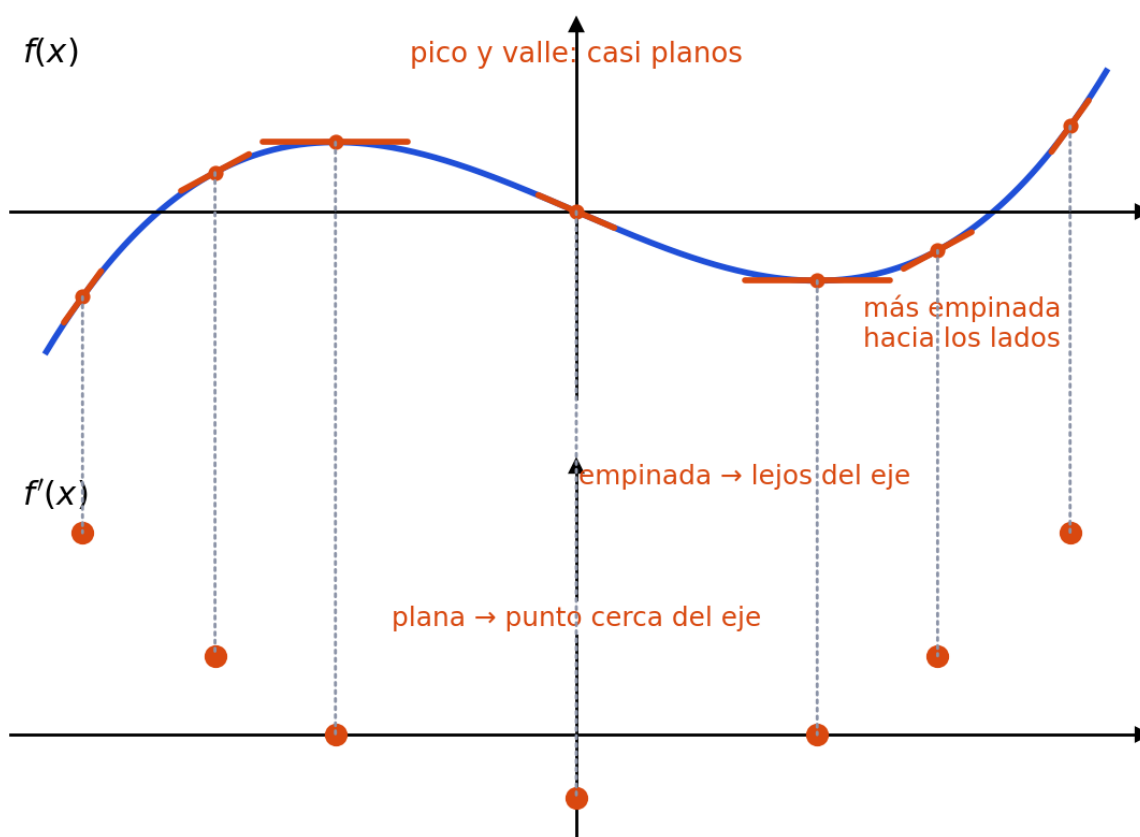
PASO 4

Ajusta qué tan lejos del eje

Objetivo. Decidir a qué altura queda f' en cada punto.

Cómo hacerlo

1. En cada tramo elige 4 a 6 puntos, incluidos los extremos del dibujo.
2. Dibuja a ojo la **tangente** en cada punto.
3. Estima su pendiente: cuánto sube (o baja) por cada 1 que avanzas a la derecha.
4. Baja en vertical y marca el punto en f' a esa altura, con su signo.
5. Compara entre puntos: más empinada = más lejos del eje; casi plana = cerca; vertical = muy lejos (∞).
6. Si hay cuadrícula, mide con una secante: $\Delta y / \Delta x$ entre dos puntos cercanos.



Ejemplo: en el pico y el valle la tangente es plana (f' en el eje); hacia los lados es más empinada (f' más lejos).

Comprobación

Los puntos de f' están más lejos del eje donde f es más empinada y pegados al eje donde es plana.

Error común

Suponer que f' es una recta o una parábola sin evidencia. Sin fórmula solo puedes comparar inclinaciones.

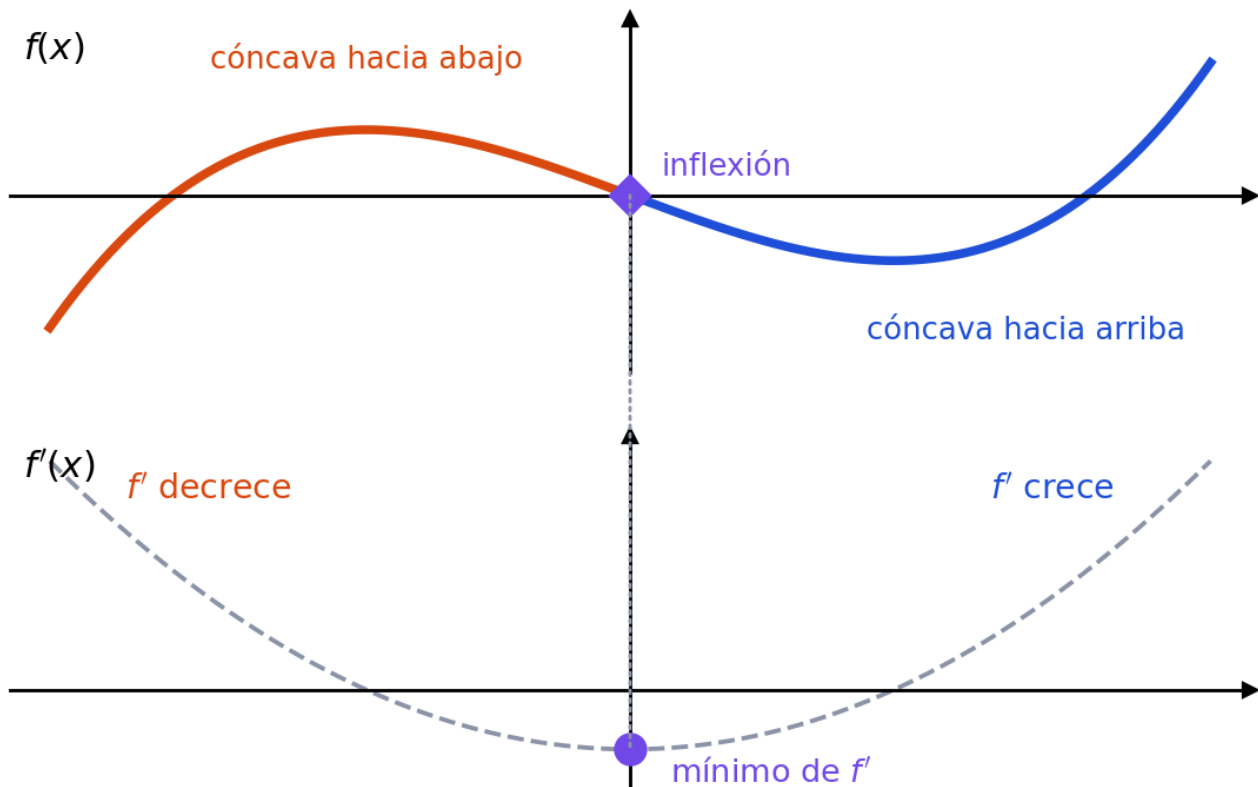
PASO 5

Busca los puntos de inflexión

Objetivo. Marcar dónde f' cambia de crecer a decrecer.

Cómo hacerlo

1. Localiza los puntos donde f cambia de concavidad.
2. f cóncava hacia arriba (sonrisa): la pendiente **aumenta** al avanzar $\rightarrow f'$ crece.
3. f cóncava hacia abajo (cara triste): la pendiente **disminuye** al avanzar $\rightarrow f'$ decrece.
4. En la inflexión, f' tiene un **máximo o mínimo local**. Márcalo en f' .



Ejemplo: en el centro f pasa de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, y f' tiene su mínimo.

Comprobación

f' decrece donde f es cóncava hacia abajo y crece donde f es cóncava hacia arriba.

Error común

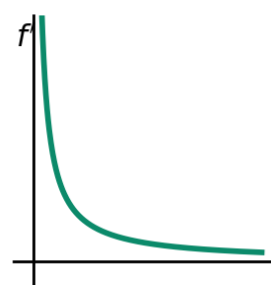
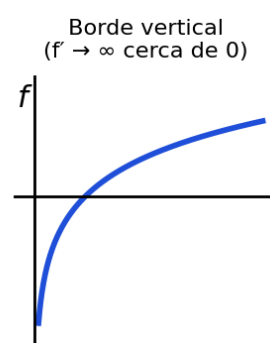
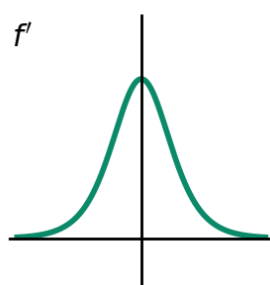
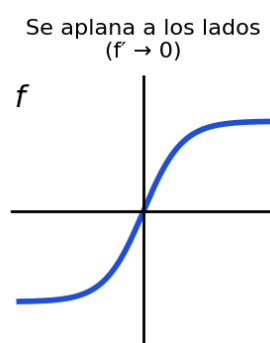
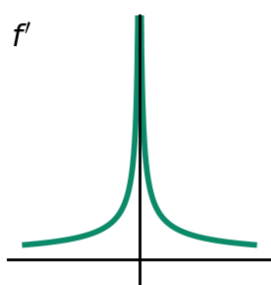
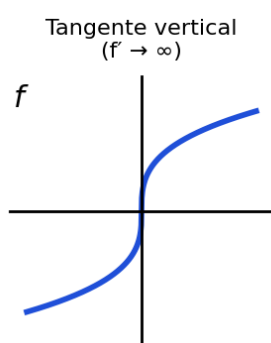
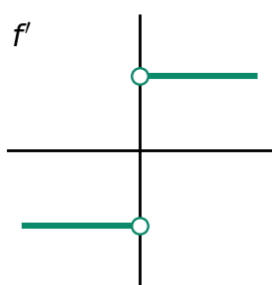
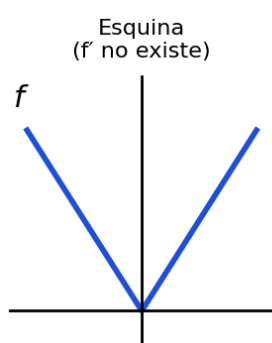
Pensar que en la inflexión f' vale 0. Ahí f' tiene un extremo, que puede ser distinto de 0.

PASO 6

Trata los casos especiales

Objetivo. No dibujar valores que f' no tiene y reconocer los comportamientos extremos.

Qué ves en f	Qué pasa con f'	Cómo lo dibujas
Esquina o pico afilado	f' no existe en ese punto	Círculos abiertos; f' salta de la pendiente izquierda a la derecha
Tangente vertical	f' tiende a $+\infty$ o $-\infty$	Curva que sube (o baja) pegada a una línea vertical
Se aplana en los extremos	f' se acerca a 0	La curva se pega al eje X hacia los lados
Borde con asíntota vertical	f' tiende a $\pm\infty$ junto al borde	Curva que se dispara junto al borde y luego baja
Tramo recto	f' es constante en ese tramo	Segmento horizontal
Salto (discontinuidad)	f' no existe ahí	Hueco en f'



Ejemplos: valor absoluto (esquina), raíz cúbica (tangente vertical), tangente hiperbólica (se aplana) y logaritmo (borde vertical).

Comprobación

Cada esquina o salto de f tiene un hueco o un círculo abierto en f' .

Error común

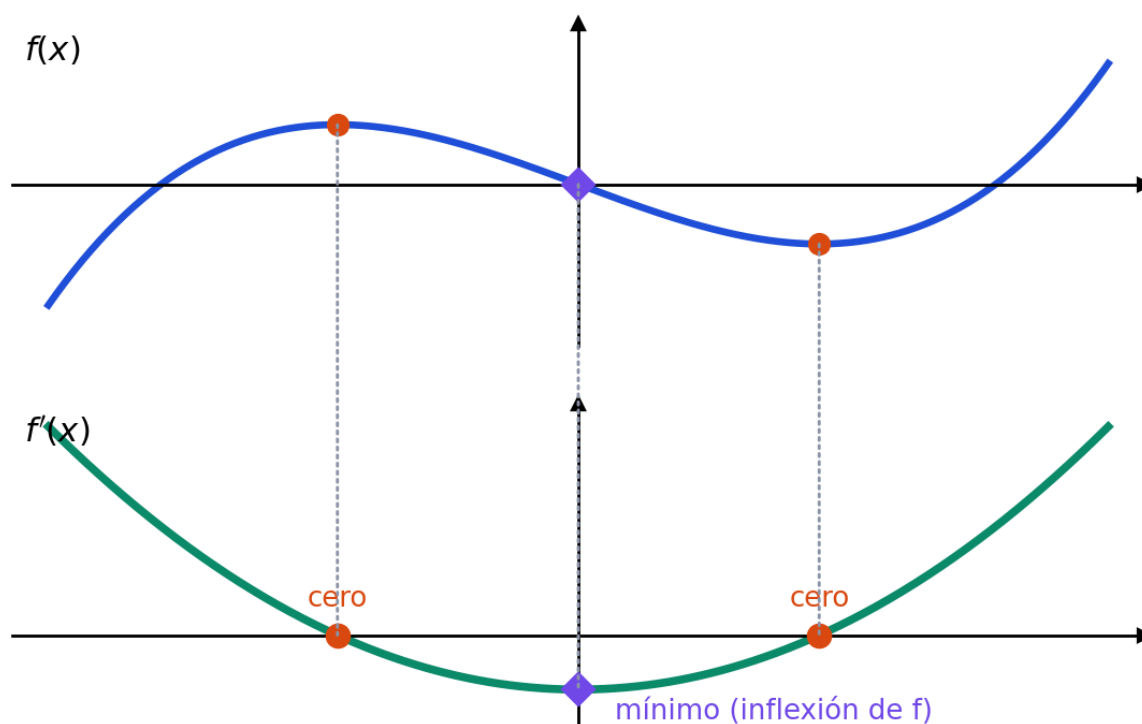
Poner un valor de f' en una esquina, o un cero solo porque las pendientes laterales se anulan al promediarlas.

Une los puntos y verifica

Objetivo. Trazar una curva suave por los puntos y comprobar que cumple todo lo anterior.

Cómo hacerlo

1. Une los puntos con una curva **suave**, sin picos que f no justifique.
2. Respeta los ceros, los signos y los extremos que marcaste.
3. Recorre la lista de comprobación de abajo.



Ejemplo: f tiene forma de U, corta el eje en el pico y el valle de f , y tiene su mínimo en la inflexión.

Lista de comprobación

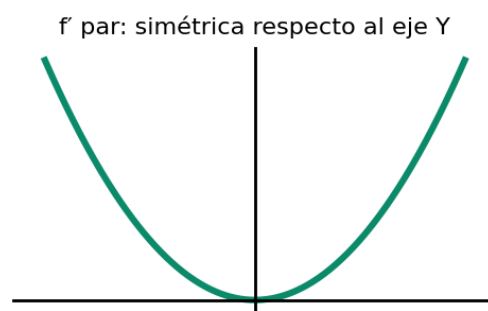
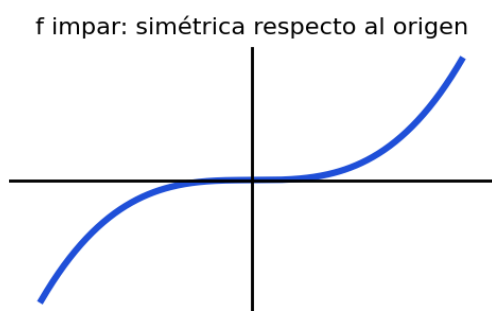
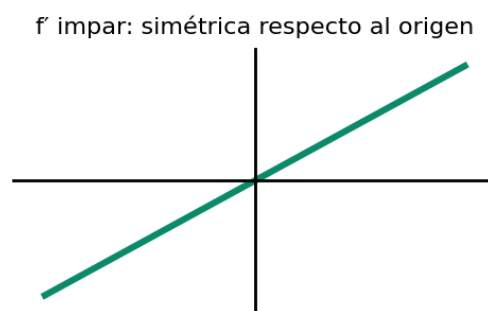
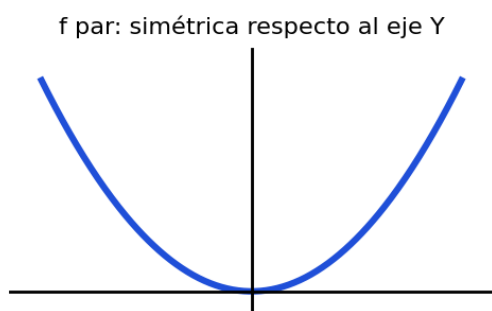
- ☐ Ceros en cada pico, valle o tangente horizontal.
- ☐ Signo correcto en cada tramo (sube = arriba, baja = abajo).
- ☐ Más lejos del eje donde f es más empinada.
- ☐ Extremos de f' en las inflexiones de f .
- ☐ Simetría: f par $\rightarrow f'$ impar; f impar $\rightarrow f'$ par.
- ☐ Comportamiento en los bordes: asíntotas, ∞ , esquinas.
- ☐ No afirmé nada que la forma no permita: ni valores exactos ni si f' es una recta o una curva concreta.

Resumen: qué ves y qué dibujas

Lo que ves en f	Lo que dibujas en f'
Pico o valle	Punto sobre el eje X; f' cruza el eje
Sube	Por encima del eje
Baja	Por debajo del eje
Más empinada	Más lejos del eje
Casi plana	Cerca del eje
Cóncava hacia arriba	f' crece
Cóncava hacia abajo	f' decrece
Cambio de concavidad	Máximo o mínimo local de f'
Esquina o salto	f' no existe (círculo abierto)

Simetría: una comprobación rápida

Si f es simétrica respecto al eje Y (par), f' es simétrica respecto al origen (impar). Si f es simétrica respecto al origen (impar), f' es simétrica respecto al eje Y (par). Derivar cambia la paridad.

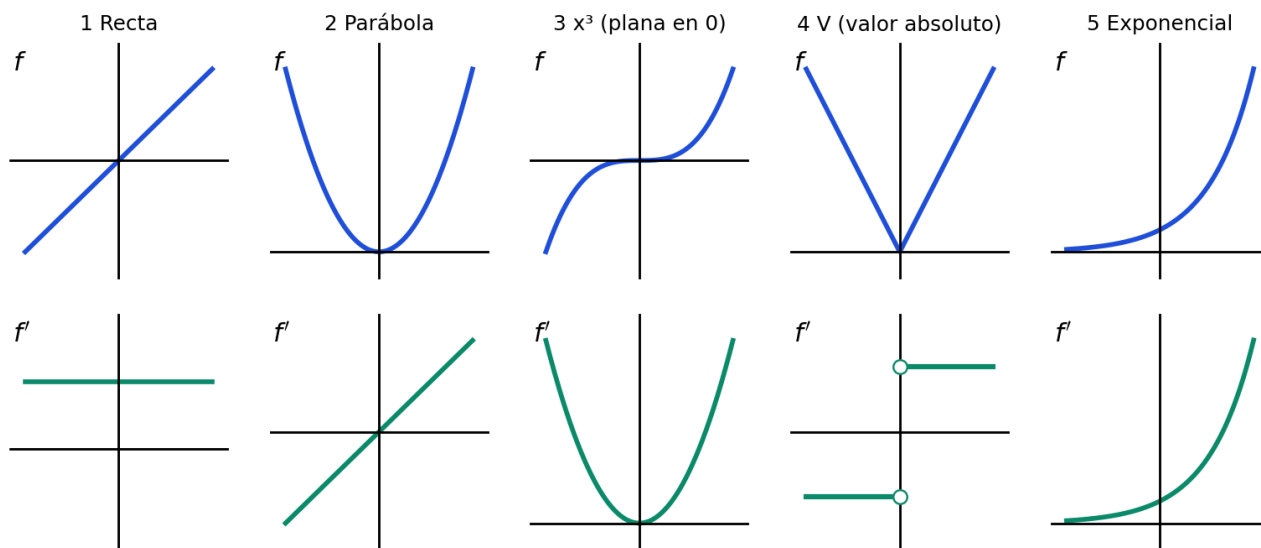


Qué puedes y qué no puedes afirmar solo con la forma

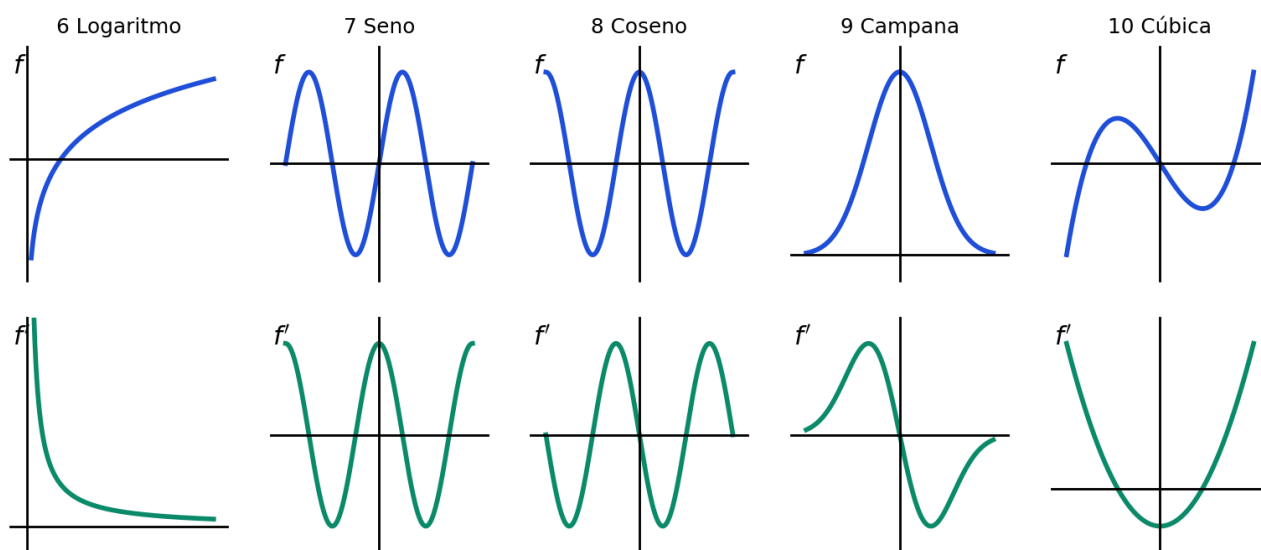
Sí puedes	No puedes
Dónde f' vale 0, es positiva o negativa	Dar valores numéricos exactos de f'
Dónde f' crece o decrece	Decir si f' es una recta, una parábola u otra curva concreta
Dónde f' es grande o pequeña (en comparación)	Conocer la fórmula de f o de f'
Su simetría y su comportamiento en los bordes	Saber qué pasa fuera del tramo dibujado

Diez ejemplos resueltos

Cada columna muestra f (arriba, azul) y su derivada f' (abajo, verde), obtenidas con este protocolo. Para dibujarlas usé las funciones típicas que se parecen a cada forma, así que los valores exactos son orientativos; lo que sí sale de la forma son los ceros, los signos y dónde f' es grande o pequeña.



1 Recta: f' es constante y positiva. **2 Parábola:** f' es creciente y cruza el eje en el mínimo. **3 x^3 :** f' toca el eje en 0 y sube a ambos lados. **4 V:** f' vale -1 y $+1$, y no existe en 0. **5 Exponencial:** f' es positiva y crece cada vez más.



6 Logaritmo: f' es positiva, se dispara cerca de 0 y baja hacia el eje. **7 Seno:** f' es el coseno. **8 Coseno:** f' es el seno con el signo cambiado. **9 Campana:** f' es positiva a la izquierda, negativa a la derecha y cero en el pico. **10 Cúbica:** f' tiene forma de U y corta el eje en el pico y el valle.

Plantilla de respuesta

Puedes copiar este esquema para redactar la respuesta a un ejercicio. Abajo está rellenado con el ejemplo de todo el documento.

Punto	Qué escribes	Ejemplo (curva con pico, valle e inflexión)
1. Lectura de f	Tramos, extremos, concavidad, simetría	Sube hasta el pico, baja hasta el valle y vuelve a subir. Inflexión en el centro. f impar.
2. Ceros de f'	Dónde la tangente es horizontal	En el pico y en el valle.
3. Signo de f'	Positivo si f sube, negativo si baja	+ antes del pico, – entre pico y valle, + después del valle.
4. Distancia al eje	Dónde f es más o menos empinada	Pegada al eje cerca del pico y del valle; lejos hacia los extremos.
5. Concavidad	Dónde f' crece o decrece	Cóncava hacia abajo a la izquierda: f' decrece. Cóncava hacia arriba a la derecha: f' crece. Mínimo de f' en la inflexión.
6. Casos especiales	Esquinas, tangentes verticales, asíntotas	Ninguno.
7. Simetría	Par / impar	f impar, por lo tanto f' par (simétrica respecto al eje Y).

Conclusión del ejemplo. f' es una curva en forma de U (un valle) que corta el eje X en el pico y en el valle de f , es positiva en los extremos y negativa en el centro, y tiene su mínimo en la inflexión.